반도체공정제어 · 1장

제어란 무엇인가

제어의 첫걸음 — 오늘 아침 여러분이 한 일부터 시작합니다

PFD·P&ID 도면과 PID 제어 · AI로 배우는 실전 교재



이 장의 목표

오늘 우리가 할 네 가지

1

발견하기

나는 이미 매일 제어를 하고 있다

2

구분하기

수동 vs 자동
개회로 vs 폐회로

3

이해하기

반도체 공장은 왜 제어 없이 1초도 못 돌까?

4

이름 익히기

센서 · 제어기 · 구동부 · 공정

걱정 마세요 — 오늘은 수식이 하나도 나오지 않습니다

우리는 이미 제어의 달인입니다



전등 켜기

방이 어둡다
→ 스위치 ON



선풍기

더우면 '강'
시원하면 '약'



보일러 · 에어컨

22 ℃로 맞춰 두면
기계가 스스로 켜고 끈다



자전거 타기

몸이 기울면
→ 핸들을 살짝

제어는 한 번의 조작이 아니라 끊임없는 반복입니다

잘 기억해 두세요 · 2장 복선

샤워할 때 겪는 그 일

① 물이 미지근 → 뜨거운 쪽으로 돌린다

② 한동안 그대로… "안 되나?" 더 돌린다

③ 갑자기 "앗 뜨거!" → 찬 쪽으로 확

④ 이번엔 얼음물…

왜 이럴까요?

데워진 물이 배관을 타고 오는 데 시간이 걸리기 때문

시간지연

제어를 어렵게 만드는 가장 큰 범인 — 2장에서 다시 만납니다

한 줄씩 정리하면

모든 제어에는 같은 뼈대가 있다

생활 속 예	원하는 것 (목표)	무엇으로 재나 (측정)	무엇을 움직이나 (조작)	누가 판단?
전등 켜기	밝은 방	눈	스위치	사람
선풍기 바람 조절	시원함	피부	세기 버튼	사람
샤워 물온도	따뜻한 물	피부	수도꼭지	사람
자전거 균형	안 넘어지기	평형감각	핸들·몸	사람 (무의식)
보일러·에어컨	설정 온도	온도 센서	버너·냉방장치	기계 ★

앞의 넷은 사람이, 마지막 하나만 기계가 판단한다 → 이 차이가 1.3절의 주제

1.2 제어(control)의 정의

어떤 대상을 우리가 원하는 상태와 일치하도록, 필요한 조작을 그 대상에 가해 주는 것

목표 측정 조작

이 세 가지가 있으면 제어입니다

제어의 세 요소

목표 · 측정 · 조작

목표

원하는 상태

샤워 예: 따뜻한 물

설정값 SV

측정

지금 상태를 안다

샤워 예: 피부로 느낀다

현재값 PV

조작

상태를 바꿀 손잡이

샤워 예: 수도꼭지

제어출력 u

셋 중 하나라도 없으면 제어가 아닙니다

잠깐 퀴즈

이건 제어일까, 아닐까?

“ 비가 그쳤으면 좋겠다”

- ✓ 목표 — 비 그침
- ✓ 측정 — 창밖 보기
- ⚠ 조작 — 없음!

→ 제어가 아니다

“ 샤워 물온도 맞추기”

- ✓ 목표 — 따뜻한 물
- ✓ 측정 — 피부
- ✓ 조작 — 수도꼭지

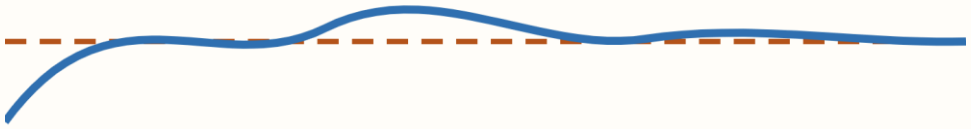
→ 훌륭한 제어다

목표에도 두 종류가 있다

지키는 제어와 따라가는 제어

지키는 제어

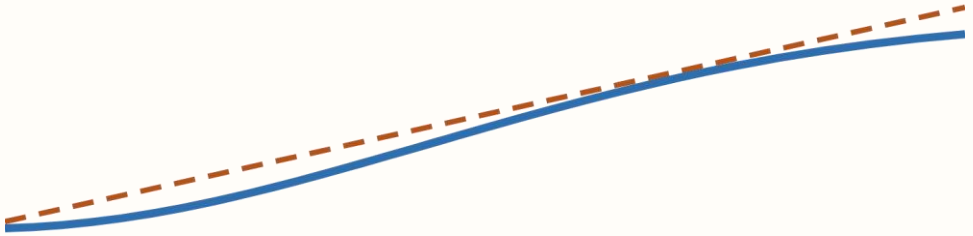
목표가 한 값에 머문다



에어컨 22 °C · 산화로 1,000 °C (7장)

따라가는 제어

목표가 계속 변한다



차선 유지 · RTP 1초에 150 °C씩 (10장)

- - - 점선 = 목표 — 실선 = 실제 · 따라가는 쪽이 훨씬 어렵습니다

누가 판단하고 조작하는가

수동제어 — 사람이

눈	측정 — 온도계를 읽는다
머리	판단
손	조작 — 밸브를 돌린다

숙련도·피로·부재에 따라 결과가 달라진다

기계에게 맡기기

자동제어 — 기계가

센서	측정
제어기	판단 (작은 컴퓨터)
구동부	조작 — 자동 밸브

24시간 같은 규칙으로 — 결과가 균일하다

하는 일은 똑같이 측정 → 판단 → 조작. “ 누가 하느냐” 만 다르다

자동제어의 교과서적 정의

비교해서, 스스로 고친다

"검출량(측정값)을 목표값과 비교하여, 그 차이에 따라 정정 동작을 자동적으로 행하는 것"

비교 · 정정 = 측정 결과를 다시 조작에 반영 → 되먹임 (feedback)

자동적으로 = 그 고리 안에 사람이 없다

그럼 수동은 이제 필요 없을까?

아니요!

자동 장비에도 반드시 수동(manual) 모드가 있습니다

- 처음 설치해 조정할 때
- 센서가 고장 나 믿을 수 없을 때
- 계단 테스트를 할 때 (2장)

자동은 수동 위에 지은 집

현장 이야기 — 팹에서 사람은 무엇을 하나

루프를 직접 돌리는 손이 아니라, 루프를 읽고 고치는 눈

감시

제어실 모니터에서 수많은 루프를 지켜본다

분석

이상 경보가 뜨면 원인을 찾는다

조정 (튜닝)

제어기의 설정을 손본다

토스터와 에어컨의 결정적 차이

토스터

개회로 (open-loop, 열린 회로)

빵이 얼마나 노릇해졌는지 보지 않는다. 정해진 시간대로 굽고 끝

비슷한 예: 세탁기 헹굼 타이머, 신호등, 전자레인지 30초 버튼

에어컨

폐회로 (closed-loop, 닫힌 회로)

방 온도를 끊임없이 잰다. 높으면 더 세게, 목표에 오면 살살

측정 → 판단 → 조작 → 다시 측정. 고리가 닫혀 있다 = 되먹임 제어

구분법은 하나: 결과를 재서 다시 반영하는가?

외란 (disturbance)

계획에 없던 방해꾼이 나타나면?

상황: 한여름, 현관문이 활짝 열렸다 — 뜨거운 바람이 들어온다

개회로 냉방 (선풍기 '중' 고정)

방이 더워져도 꿋꿋이 '중'

결과가 틀어져도 모른다

폐회로 에어컨

온도가 오르는 즉시 출력을 올린다

오차를 보고 스스로 되돌린다

반도체 장비의 외란: 문 개폐 · 가스 조성 변동 · 웨이퍼 투입 → 정밀한 값을 지키려면 반드시 폐회로

나란히 비교하기

이기는 쪽이 아니라, 쓰임새가 다르다

비교 기준	개회로 (토스터)	폐회로 (에어컨)
센서	필요 없다	반드시 필요하다
외란이 오면	결과가 틀어져도 모른다	오차를 보고 스스로 되돌린다
구조·비용	단순하고 싸다	복잡하고 비싸다
잘못 설계하면	그냥 부정확할 뿐	출렁이거나 발산할 수 있다 (진동 위험)
어울리는 자리	결과가 크게 안 어긋나는 일, 측정이 곤란한 일	외란 속에서 정밀한 값을 유지해야 하는 일

좋은 엔지니어의 질문: "무조건 폐회로?"가 아니라 "측정할 가치가 있는가?"

정성 / 정량, 아날로그 / 디지털

정성적 제어

켜다 / 끄다, 두 가지 상태만

예: 전열기 스위치, 전등 → 3장 온오프 제어

정량적 제어 ★

온도·압력처럼 크기를 목표에 맞춤

예: 전기로 1,000 °C 유지 → 3장 PID 제어

아날로그 제어

연속적으로 변하는 신호 (핸들 돌리듯)

예: 자동차 핸들·가속 페달, 공압식 제어기

디지털 제어 ★

일정 간격마다 숫자로 재고 계산

예: DCS, PLC, 반도체 장비 제어기

오늘날의 대세 = 정량적 + 디지털 ★

돈이 드는데도 왜 이렇게까지 할까?

① 품질의 균일화

불량 ↓

어제도 오늘도 같은 규칙 → 제품이 고르다

② 안전

사람 보호

1,000 °C 로 옆, 유독가스 옆은 기계가 지킨다

③ 생산성 · 비용

24시간

쉬지 않는 연속 운전, 에너지 · 재료 절감

④ 사람이 못 하는 일

정밀 · 고속

0.1 % 정확도, 1초에 수백 번 판단

반도체에서는 ①과 ④가 압도적으로 앞선다 — 만드는 물건이 나노미터 세계라서

제어 없이는 1초도 못 돈다

산화막 두께는 몇 나노미터 — 머리카락 굵기의 십만분의 일. 온도가 1 °C만 달라져도 두께가 달라집니다.

산화로 온도

±1 °C

1,000 °C에서 지켜야 하는 정확도 (0.1 %)

식각 챔버 압력

mTorr

대기압의 백만분의 일 수준을 유지

가스 유량

±1 %

MFC가 설정값 대비 ±1 %로 공급

RTP 승온 속도

150 °C/s

몇 초 만에 1,000 °C 이상으로

숫자에 감각 입히기

사람은 왜 못 할까?

사람이 계기를 읽고 판단하는 데 3초 걸린다면

150 ℃/s × 3초
= 450 ℃

판단이 끝나기도 전에 상황이 끝난다

너무 느리다
읽고 손 움직이기까지 아무리 빨라도 1초 안팎

세 명의 손맛은 서로 다르다
A조 웨이퍼와 C조 웨이퍼의 품질이 달라진다

기록이 남지 않는다
디지털 제어기는 초 단위로 기록 → 불량 원인 추적

루프가 수없이 얽혀 있다
몇 초만 놓쳐도 웨이퍼 한 장의 칩 수백 개가 불량

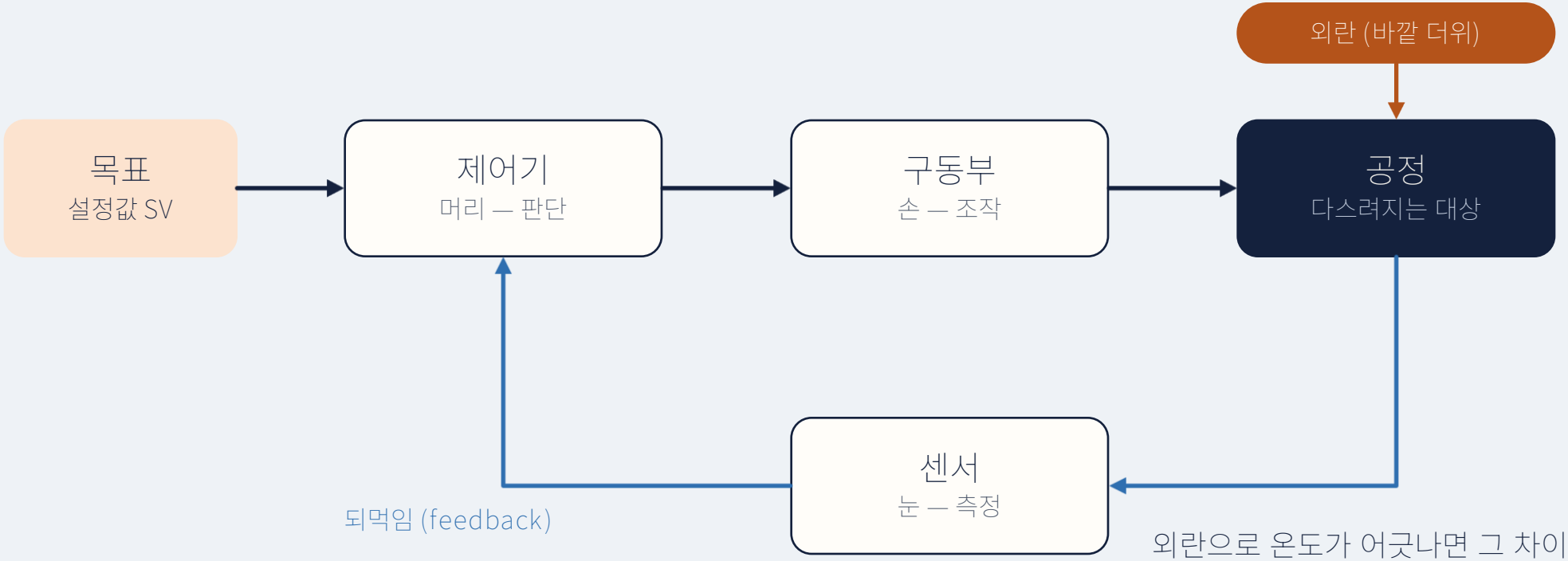
본 강좌의 네 등장인물을 소개합니다

등장인물	하는 일	승용차 에어컨	산화로 (7장)
센서 (sensor)	지금 상태를 잰다 — 눈	실내 온도 센서	열전대 (온도 센서)
제어기 (controller)	목표와 비교해 명령 계산 — 머리	차량 컴퓨터	온도 제어기 (PID)
구동부 (actuator)	명령대로 힘을 쓴다 — 손	냉방장치 (컴프레서·송풍기)	히터 전력 조절기
공정 (process)	제어받는 대상 그 자체	승용차 실내 공기	로와 웨이퍼

센서는 눈, 제어기는 머리, 구동부는 손, 공정은 다스려지는 대상

넷을 고리로 이으면

고리가 닫히면 폐회로



외란으로 온도가 어긋나면 그 차이가 다시 제어기에 보인다 → 스스로 되돌린다

평가문제 1 — 스스로 점검

먼저 답해 보고, 확인해 봅시다

Q1 · 객관식

폐회로 제어의 필수 조건은?
① 사람이 직접 조작 ② 결과를 측정해 목표와 비교·반영 ③ 정해진 시간표대로만 ④ 아날로그 신호

Q2 · 객관식

자동 에어컨에서 "목표와 측정 온도를 비교해 명령을 계산하는 부분"은?
① 센서 ② 제어기 ③ 구동부 ④ 공정

Q3 · 단답

차량 흐름을 재지 않고 시간표대로 색을 바꾸는 신호등은 개회로? 폐회로? 수동? 자동?

Q4 · 계산

산화로가 1,000 °C에서 ±1 °C를 유지해야 한다면 요구 정밀도는 몇 %?

확인문제 — 헷갈리기 쉬운 두 가지

기준을 정확히 잡아 둡시다

자동 ≠ 폐회로

시간표대로 바뀌는 신호등은 자동이면서 개회로

참고: 차량 감지 센서로 신호 시간을 바꾸는 감응식 신호등은 폐회로에 가깝다

수동/자동의 기준

"의식적이냐"가 아니라 제어 고리 안에 사람이 있느냐

자전거(무의식이라도 사람 몸 안) → 수동 · 전동 킥보드 속도 유지(기계 장치가 고리) → 자동

핵심 요약

오늘 꼭 가져갈 세 줄

1 제어 = 목표 · 측정 · 조작. 셋 중 하나라도 없으면 제어가 아니다

2 수동/자동은 "고리 안에 사람이 있나", 개회로/폐회로는 "결과를 재서 되먹이나"

3 센서(눈) · 제어기(머리) · 구동부(손) · 공정(대상) — 이 넷의 고리가 닫히면 폐회로

다음 시간 · 2장 공정의 언어 — 이득 K · 시상수 τ · 지연 θ